

HW1

SA25011052 刘睿博

P1 2.58

```
int main(){
    char c = 0x1;
    int *i = (int *)c;
    char *d = (char *)i;
    if(*d == 0x1){
        printf("Little Endian\n");
    }else{
        printf("Big Endian\n");
    }
}
```

P2 2.61

```
int No1(int x){
    return !(~x);
}

int No2(int x){
    return !x;
}

int No3(int x){
    return ((x & 0xff) == 0xff);
}

int No4(int x){
    return ((x >> 24) == 0x0);
}
```

2.77

```
int mul17(int x){
    return (x << 4) + x;
}

int mulminus7(int x){
    return x - (x << 3);
}
```

```
int mul60(int x){
    return (x << 6) - (x << 2);
}

int mulminus112(int x){
    return (x << 4) - (x << 7);
}
```

2.84

```
(!sx && !sy && ux <= uy) ||
(sx && sy && ux >= uy) ||
(sx && !sy) ||
((ux << 1) == 0 && (uy << 1) == 0)
```

2.89

- A. 正确，整数可以被浮点数精确表示
- B. 错误，整数减法有可能溢出 $\text{INT_MIN} - 1$
- C. 错误，浮点减法舍入可能存在误差 如 $dx=dy=10^{-30}$ $dz = 10$
- D. 错误，浮点乘法也可能存在舍入误差 如 $dx=dy=10^{-100}$ $dz=10^{100}$
- E. 错误，浮点除法除0会产生NaN 如 $dx=0$ $dz=1$ 则 $\text{NaN} == 1$ 为假

2.91

- A. 0'b11.0010010000111111011011
- B. 0'b11.001001...
- C. 第九位